

почтатех



PostCode Challenge от Почтатеха

королевскийбумбет

Оценка загрузки по фотографии



БК

Камалов Булат

Участник команды

РА

Азизмурадов Ринат

Участник команды



Оценка загрузки по фотографии

почтатех



Фото кузова

Снимок + номер
перевозки

ML-модель

Анализ размещения
груза по изображению

Оценка 0–100%

Результат сохраняется
для каждой перевозки

Меньше ручной работы

Автоматическая
первичная проверка

Единый подход

Одна модель
для всех снимков

Интеграция

XML API для
внешних систем

716 обучающих фото · 307 тестовых фото

Оцениваем заполненность, не массу груза и не грузоподъемность.

Эволюция решения

почтатех



9.4549

DINOv2 + SVR

Замороженные признаки

≈ 5.69

Порядковая модель

Вероятности уровней загрузки

5.4545

Attention, 518 px

Исторический прогон; повтор ≈ 5.46

Public MAE, п.п. ↓ · ≈ — округлённый результат

≈ 5.93

Дообучение DINOv2-B

Регрессия, вход 392 px

≈ 5.6

Attention, 392 px

Веса значимости патчей



Attention518 · DINOv2 ViT-B/14

1 Фото → 518 × 518

EXIF → RGB → пропорции + padding
Нормализация ImageNet

2 Признаки → порядковая голова

DINOv2 + attention по 5 областям
Дообучены 2 последних блока

3 Пять моделей → одна оценка

Оригинал + отражение → среднее
Ожидаемая загрузка, без округления

В сервисе — сохранённый повторный прогон
OOF MAE: primary 5.9028 · secondary 5.9255



Как работает сервис

почтатех



- Фото + номер перевозки
- XML API · FastAPI
- Проверка JPEG / PNG
- Attention518 · пять моделей
- Оценка загрузки 0–100%
- SQLite · результат + номер
- XML-ответ и история перевозки

Оценка сохраняется в истории перевозки
и доступна повторно.



Готовый MVP и развитие

почтатех



- Распознавание: фото → 0–100%
- Перевозки: последняя оценка и история
- XML API + интерфейс для демонстрации
- Ошибки: формат, размер, повреждение
- Дообучение: код + подтверждённая разметка
- Веса сохранены · проверка SHA-256

Новые фото → разметка эксперта
→ обучение → проверка → новая версия

MVP



почтатех



Спасибо за внимание!

AI-контроль загрузки транспорта по фотографии

